SỞ GD&ĐT NGHỆ AN
TRƯỜNG THPT HÀ HUY TẬP

(Đề thi có 04 trang)

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II
NĂM HỌC 2025–2026

Môn thi: TOÁN
Thời gian làm bài: 90 phút

Họ và tên thí sinh: ..... **Số báo danh:** ..... **Mã đề: 1101**

I. TRẮC NGHIỆM (7,0 điểm)

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. *Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi, thí sinh chỉ chọn một phương án.*

Câu 1. Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy ABC là tam giác vuông tại B. Biết $SA \perp (ABC)$. Khẳng định nào sau đây **sai**?

A. $BC \perp AB$. **B.** $BC \perp SB$. **C.** $BC \perp SC$. **D.** $AC \perp SA$.

Câu 2. Tập nghiệm của bất phương trình $\left(\frac{1}{3}\right)^{x+1} > \frac{1}{27}$

A. $\left(\frac{1}{2}; +\infty\right)$ **B.** $(-\infty; 2]$ **C.** $(-\infty; 2)$ **D.** $(2; +\infty)$

Câu 3. Tìm tất cả giá trị của tham số a để hàm số $y = (a+1)^x$ đồng biến trên $\mathbb{R}$.

A. $a \in \mathbb{R}$ **B.** $a > -1$ **C.** $a > 0$ **D.** $a \neq -1$

Câu 4. Cho hình chóp đều $S.ABCD$. Gọi H là trung điểm của AC. Tìm mệnh đề **sai**.

A. $SH \perp (ABCD)$
B. $CD \perp (SAD)$
C. $(SBD) \perp (ABCD)$
D. $(SAC) \perp (SBD)$

Câu 5. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

A. Góc giữa hai đường thẳng không vượt quá $90°$.
B. Góc giữa hai đường thẳng là góc vuông.
C. Góc giữa hai đường thẳng là góc tù.
D. Góc giữa hai đường thẳng là góc nhọn.

Câu 6. Đồ thị hàm số $y = \log_a x$ $(0 < a \neq 1)$ luôn đi qua điểm nào sau đây?

A. $A(1; 1)$ **B.** $A(a; 0)$ **C.** $A(0; 1)$ **D.** $A(1; 0)$

Câu 7. Cho lập phương $ABCD.A'B'C'D'$. Số đo góc giữa hai đường thẳng AA' và CD bằng

A. $60°$ **B.** $30°$ **C.** $45°$ **D.** $90°$

Câu 8. Cho $a > 0, m, n \in \mathbb{R}$. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. $(a^m)^n = a^{mn}$ **B.** $\frac{a^m}{a^n} = a^{n-m}$ **C.** $a^m + a^n = a^{m+n}$ **D.** $a^m \cdot a^n = a^{m-n}$

Câu 9. Cho a là số thực dương khác 1. Mệnh đề nào đúng với mọi số dương x, y?

A. $\log_a(xy) = \log_a x + \log_a y$

B. $\log_a \dfrac{x}{y} = \dfrac{\log_a x}{\log_a y}$

C. $\log_a(a+y) = 1 + \log_a y$

D. $\log_a(xy) = \log_a x \cdot \log_a y$

Câu 10. Cho hình chóp $S.ABC$, cạnh bên $SA \perp (ABC)$. Hình chiếu vuông góc của SB lên (ABC) là

A. AB **B.** AC **C.** BC **D.** SA

Câu 11. Hàm số nào sau đây không phải là hàm số mũ?

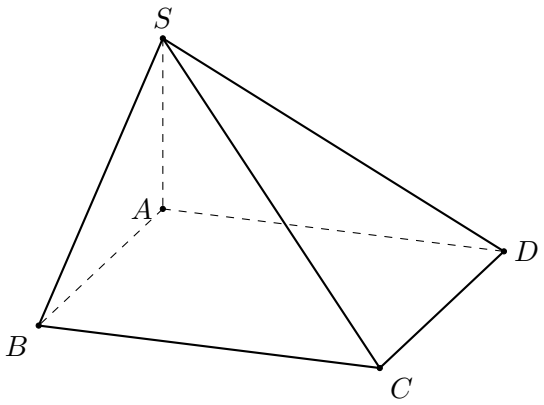
A. $y = 2^x$ **B.** $y = \left(\frac{2}{3}\right)^x$ **C.** $y = 3^{\frac{x}{2}}$ **D.** $y = x^2$

Câu 12. Cho hình chóp $S.ABC$ có $SA \perp (ABC)$ và $AB \perp BC$, gọi I là trung điểm BC. Góc giữa hai mặt phẳng (SBC) và (ABC) là

A. $\widehat{SCA}$ **B.** $\widehat{SIA}$ **C.** $\widehat{SBA}$ **D.** $\widehat{SCB}$

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. *Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.*

Câu 1. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình vuông cạnh a, $SA \perp (ABCD)$, $SA = a\sqrt{3}$.



a) Hình chiếu của SD lên $(ABCD)$ là AD.

b) $(SBD) \perp (ABCD)$.

c) Số đo góc nhị diện $[C, BD, S]$ bằng $112°$. (Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị)

d) Góc giữa SD và $(ABCD)$ là $\widehat{SDA}$.

Câu 2. Một người gửi 100 triệu đồng vào ngân hàng với lãi suất 6%/năm theo hình thức lãi kép (tiền lãi mỗi năm được nhập vào vốn). Gọi A_n là số tiền người đó nhận được sau n năm.

a) Công thức tính số tiền sau n năm là $A_n = 100(1 + 0.06)^n$ (triệu đồng).

b) Sau 2 năm, số tiền người đó nhận được là 112 triệu đồng.

c) Để có số tiền ít nhất 150 triệu đồng, người đó cần gửi ít nhất 7 năm.

d) Nếu lãi suất tăng 8%/năm, sau 5 năm người đó nhận được số tiền nhiều hơn so với lãi suất 6%/năm là hơn 10 triệu đồng.

PHẦN III. Trả lời ngắn. *Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4.*

Câu 1. Tính $P = \log_2 16 + \log_3 \frac{1}{9}$

Câu 2. Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy là tam giác đều cạnh a, cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng (ABC), $SA = a\sqrt{3}$. Tính số đo góc (đơn vị: độ) giữa đường thẳng SB và mặt phẳng (ABC).

Câu 3. Hai mái nhà trong hình là hai hình chữ nhật. Giả sử $AB = 4,8\text{m}$, $OA = 2,8\text{m}$, $OB = 4\text{m}$. Tính số đo của góc nhị diện tạo bởi hai nửa mặt phẳng tương ứng chứa hai mái nhà (đơn vị: độ; làm tròn đến hàng đơn vị).

Câu 4. Cho hàm số $y = \log_{2025}(x^2 - 2mx + 16)$. Hàm số xác định với mọi x thuộc $\mathbb{R}$ khi $m \in (a; b)$. Tính $b - a$.

PHẦN IV. Tự luận. *Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.*

Câu 1. a) Giải bất phương trình $3^{2x+1} < 27$

b) Một khay nước có nhiệt độ $80°F$. Sau t giờ nhiệt độ được cho bởi $S = 80(0.8)^t$. Hỏi sau bao lâu kể từ khi cho vào tủ đá, nhiệt độ của khay nước là $36°F$ (làm tròn kết quả đến hàng phần mười của giờ)?

Câu 2. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông cạnh a. Cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy $\perp (ABCD)$ và $SA = a\sqrt{2}$.

a) Chứng minh mặt phẳng (SCD) vuông góc với mặt phẳng (SAD).

b) Tính số đo góc giữa đường thẳng SC và mặt phẳng (SAB).

Câu 3. Một kiến trúc sư thiết kế một căn nhà nhỏ với mái nhà dạng hình chóp tứ giác đều, đáy là hình vuông cạnh $10m$, đỉnh mái nằm thẳng đứng phía trên tâm hình vuông đáy, và chiều cao từ đỉnh xuống mặt đáy là $5\sqrt{2}$. Hãy tính góc nhị diện giữa hai mặt bên kề nhau của hình chóp này (đơn vị: độ, làm tròn đến hàng đơn vị).